

云平台下的植物养护微信小程序设计与实现

郭杰, 丁成业

(南京交通职业技术学院, 南京 211188)

摘要: 随着移动互联网的进一步发展, 网络通信速度不断提高, 为基于云平台的智能控制植物养护系统的实施提供了技术基础, 通过远程云平台服务器端保存数据, 采用微信小程序作为前端交互程序, 代替原生 Android 应用程序, 可以在苹果 iOS 平台设备上运行, 扩大了客户端的应用范围, 从根本上解决了 Android 应用程序加密发布和更新繁琐的问题。微信小程序主要包括了状态查询、视频监控、阈值设置、植物选型和种植交流等功能。服务器端包括了用户信息管理、植物信息管理、种植新闻信息管理等功能。实时采集的传感器数据采用环境监控云平台进行远程保存, 调用开放的 API 接口获取指定时间范围内的数据, 大大降低了物联网开发运维成本。

关键词: 微信小程序; 云平台; 植物养护

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2022.07.046

1 概述

早期的智能植物养护系统是基于 Android 平台开发的原生 APP, 具有响应速度快, 功能丰富的优点, 但是系统在加密发布和后期维护版本更新上比较繁琐, 安装包比较庞大, 影响了更新速度。Android 平台开发的 APP 不能直接在苹果的 iOS 系统上运行, 限制了系统的应用范围, 给用户的使用带来麻烦。随着网络通信速度的快速发展, 通信延迟越来越短, 基于云平台的微信小程序开发模式显示了巨大的优越性。

2 系统设计

2.1 总体架构

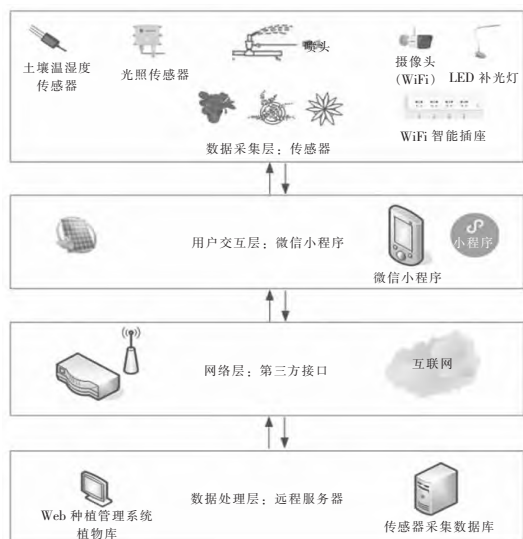


图1 系统总体设计图

植物养护系统总体设计包括: 数据采集层、用户交互层、网络层、数据处理层。植物、传感器、灌溉设备组成一整套核心设备。植物生长的实时数据使用土壤温

湿度传感器、光照传感器、视频监控摄像头获取。养护系统包括: LED 灯进行光照不足时的补充照明, 微型水泵、皮管、喷头、水槽、WiFi 智能插座组成的小型灌溉系统, 当植物湿度不足时进行自动补水操作。用户交互层使用微信小程序作为界面, 利用微信平台强大高效的图形图像和网络通信处理接口, 通过第三方开放的接口调用完成系统主要功能。网络层系统将第三方接口所需数据传递给数据处理层传感器采集数据库服务器中, 数据处理层还包括种植管理系统 Web 服务器。总体设计如图 1 所示。

2.2 业务流程

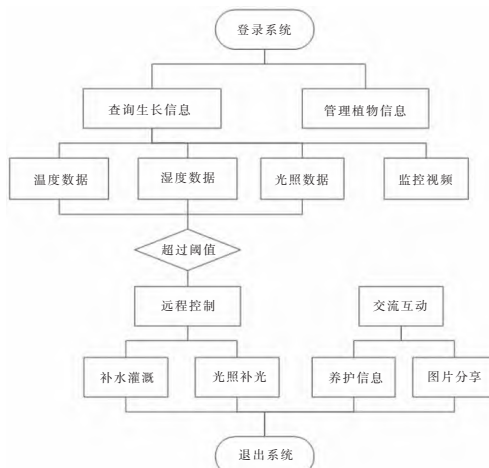


图2 系统运行流程图

作者简介: 郭杰 (1975-), 男, 副教授, 工程硕士, 研究方向: Web 开发, 移动智能终端开发; 丁成业 (1977-), 男, 副教授, 工程硕士, 研究方向: 设备维护与管理。

首次登录系统后,进行植物信息管理,新增植物信息,录入植物图片、植物名称、生长期等基础数据。在该植物土壤中设置温湿度传感器、光照传感器,配置远程监控摄像头。此后,可以在系统中查看植物实时环境数据:温度、湿度、光照度。根据设置的阈值,当湿度不足,土壤干燥时启动远程灌溉功能,打开智能插座开关,启动水泵进行灌溉。当光照度不足时,远程启动 LED 灯进行补光操作。日常植物养护过程中的经验可以在系统中分享给其他用户查看。系统运行流程图 2 所示。

2.3 数据库

系统常用的数据保存在腾讯云 MySQL 数据库中,包括用户信息表、植物种类表、植物信息表、种植新闻信息表、用户种植表、用户帖子表、用户回帖表。

用户信息表包括:用户编号、用户名、密码、手机号码、电子邮箱、昵称、头像等。

植物种类表包括:植物种类编号、种类名称等。

植物信息表包括:植物编码、植物名称、种类编号、温度范围、湿度范围、适宜光照强度、养护技巧、图片链接等。

种植新闻信息表包括:新闻编号、用户编号、标题、内容、点击数、发布时间、图片链接等。

用户种植表包括:植物编号、植物名称、种植日期、生长期、图片、用户编号等。

用户帖子表包括:帖子编号、内容、图片、点击率、发布时间、点赞数、用户编号等。

用户回帖表包括:回复编号、内容、发布日期、主贴编号、用户编号等。

传感器实时上传的数据保存在第三方环境监测云平台中,通过开发的 API 接口进行调用。

2.4 小程序功能

微信小程序通过扫描二维码、搜索或者是微信的分享就可以直接打开,安装包体积小,运行加载速度极快。对开发者来说部署到 Android 和苹果各类手机的微信中,运营维护成本大大降低。常用的 API 接口包括:网络请求 (wx.request)、上传文件 (wx.uploadFile)、二维码扫描 (wx.scanCode) 等,与 Android 开发相比代码量大为减少、实现效率更高。小程序端主要包括用户中心、植物养护两个模块,具体功能如图 3 所示。

微信小程序部署在手机客户端,用户注册后登录系统,发布养护心得。新增植物信息,进行温度、湿度、光照度阈值设置,通过请求调用第三方 API 接口,访问存放在云平台数据库中的传感器采集的 JSON 数据,在

微信小程序中进行解析。通过折线图形式动态实时展示给用户查看,超过阈值时发出警告,使用远程控制功能启动开关进行植物灌溉或补光操作。

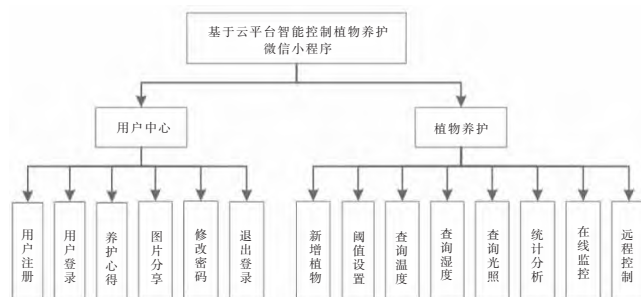


图 3 小程序端功能设计图

3 系统实现

3.1 灌溉装置原型

系统原型底部是 WiFi 智能遥控插座、接水泵和 LED 红光补光灯,中部是水箱,上部是植物盆栽,盆栽中间是喷头,喷水后部分水流入中部水箱。盆栽土壤中插入土壤温湿度传感器,周围环境配备光照传感器、环境温湿度传感器,传感器定时将数据上传至服务器中。如图 4 所示。



图 4 植物养护系统实物原型图

环境周围固定位置放置海康威视摄像头,经过 WiFi 配置,摄像头将实时视频数据上传到服务器中,只需提供 AppId、设备序号,调用接口即可查看视频。

远程开关遥控采用了博联智能 BroadLink 智能插座,通过调用提供的第三方智慧星 APP,设置插座实现远程开关控制。

3.2 主要功能

登录微信小程序后进入系统首页,可以在统计查询功能中查看温度、湿度、光照度数据,通过图形化的方式显示出当前是否需要灌溉。点击温度图标可以查看详细的温度信息。如图 5 所示。

温度、湿度、光照度折线图采用了 Apache ECharts 针对微信小程序的版本,使用时将 ECharts 提供的 ec-



canvas 组件相关文件拷贝至项目中并添加引用。在 js 文件中进行图表控件的初始化操作,包括图表类型、横坐标、纵坐标、宽度、高度和初始数据的设置。通过 wx.request 访问指定的第三方 API 服务器地址,获取数据库中保存的土壤温湿度、环境温湿度和光照数据。



图 5 首页和统计查询界面设计图

在线监控访问海康威视萤石云提供的远程监控网址,使用 HLS 集成到 Video 组件播放即可,只能使用真机查看视频,不支持模拟器调试。

种植控制调用 BroadLink 第三方案程序继续远程设备开关控制。

环境报警功能配合温湿度阈值设置,低于或高于设置值时进行报警提醒。

种植选型、种植新闻、植物种类、植物库等功能调用腾讯云中部署的远程 Web 服务器端进行查看。

服务器端使用 Java EE 开发,采用了 SSH 框架,将 war 包部署在腾讯云中的 Tomcat 服务器中,配置 MySQL 数据库,登录后台植物养护服务器端 Web 程序,可以完成用户信息管理、植物信息管理、新闻信息管理、系统管理等功能。界面如图 6 所示。



图 6 植物养护管理系统界面设计图

3.3 环境监控云平台

传感器数据通过 WiFi 模组,实时传输到环境监控云平台服务器中,云平台架构如图 7 所示,包括网络

层、数据平台层、应用层。数据平台层包括在线监控、数据中心、系统管理、大屏可视化等功能,提供应用接口 API 供二次开发。



图 7 环境监控云平台架构

在线监控模块包括:实时数据、视频监控、继电器控制功能。

数据中心模块包括:历史数据查询、历史轨迹查询、历史登录记录、短信发送记录、邮件发送记录、继电器操作记录、告警记录查询功能。

系统管理模块包括:账号管理、设备管理、网站信息功能。云平台主界面如图 8 所示。

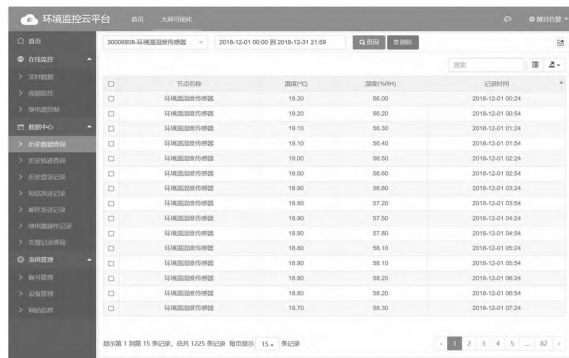


图 8 环境监控云平台历史数据查询

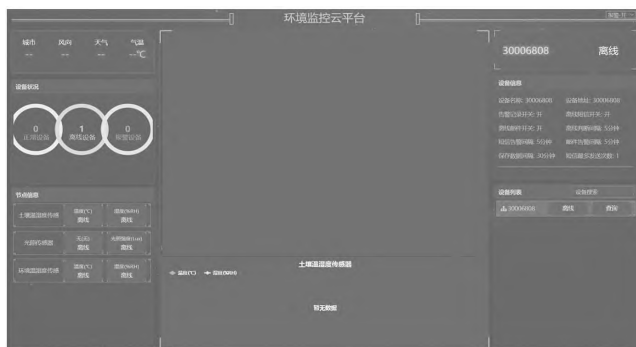


图 9 环境监控云平台大屏可视化功能 (下转第 88 页)

实时数据。PC 端应用程序采用.NET WPF 框架,支持用户注册、用户登录、云平台数据可视化。在 PC 端数据可视化界面,可以实时查看设备列表、传感器信息、策略信息、历史数据以及控制执行器操作。PC 端应用程序数据可视化界面如图 3 所示。

4.4 系统 Android 客户端应用程序

智慧市政管理系统的 Android 客户端 APP,对接物联网云平台。Android 客户端 APP 主要功能有用户登录模块、传感器和设备数据显示模块、管理区域显示模块、区域详情信息展示模块、传感器和设备历史记录显示模块,用户可通过此 APP 管理已接入云平台的设备和传感器。

Android 客户端 APP 的传感设备状态显示界面如图 4 所示。



图 4 Android 客户端 APP 传感网数据显示界面

(上接第 58 页)

使用建大仁科环境监控云平台后,用户无需再进行复杂的网络设置,便可连接到云平台,极大地节省了现场施工的时间和服务器搭建、租用、运维成本。用户可凭账号随时随地登录,方便地查看自己的设备状态、查询数据记录、下载打印数据等,还可以根据需要选择短信报警、邮件报警等服务^[1]。使用系统提供的二次开发接口,可以随时在用户二次开发的程序中查询环境数据。

4 结语

分析了基于建大仁科环境监控云平台的智能控制植物养护微信小程序的实现方法。能够利用 WiFi 无线网络获取第三方传感器数据,低成本、快捷搭建植物养护

该界面用于展示物联网云平台的设备数量、设备在线数量和历史数据条数等信息,用户可在该界面滑动查看不同传感器和设备的在线状态等信息;用户可在此界面滑动选择不同的管理区域,点击“详情”按钮即可查看该区域的具体信息。

该功能的核心代码如下:

```
(SendDataByGET ("http://iot.miaomemg.com/index/device/dlist_json","",refcookieContainer).Split (')).Count();
lists = new List<ii>;
for (i = 0; i <= ii - 2; i++)
{
    Shebeizhuangtai (SendDataByGET ("http://iot.miaomemg.com/index/device/dlist_json", "", ref cookieContainer), i);
}
```

智慧市政管理系统的 Android 客户端 APP,可以在地图模式,查看路灯、井盖、垃圾桶的实时状态信息,对于出现报警或者异常的市政设施,可以及时确定位置,进行处理和维修。

5 结语

系统采用 NB-IoT 技术,在原有市政设施的基础上,对设备进行了升级改造,实现了传感网实时采集设备的状态信息,实现了对市政路灯、井盖、垃圾桶的远程状态的监控和管理,提升了市政管理的智慧化,节约了市政管理的成本,提高了市政管理的智慧化和管理效率。

环境。微信小程序作为用户交互的客户端,在微信上快速安装、启动、更新,广泛应用于 Android 和苹果手机,该系统适用于小规模植物种植养护,具有一定的推广前景。

参考文献

- [1] 建大仁科环境监控云平台说明 [EB/OL].